คู่มือซ่อมเรือนไมล์ isuzu ไฟค้างหน้าปัด

วิเคราะห์อาการเสีย /ข้อบกพร่อง

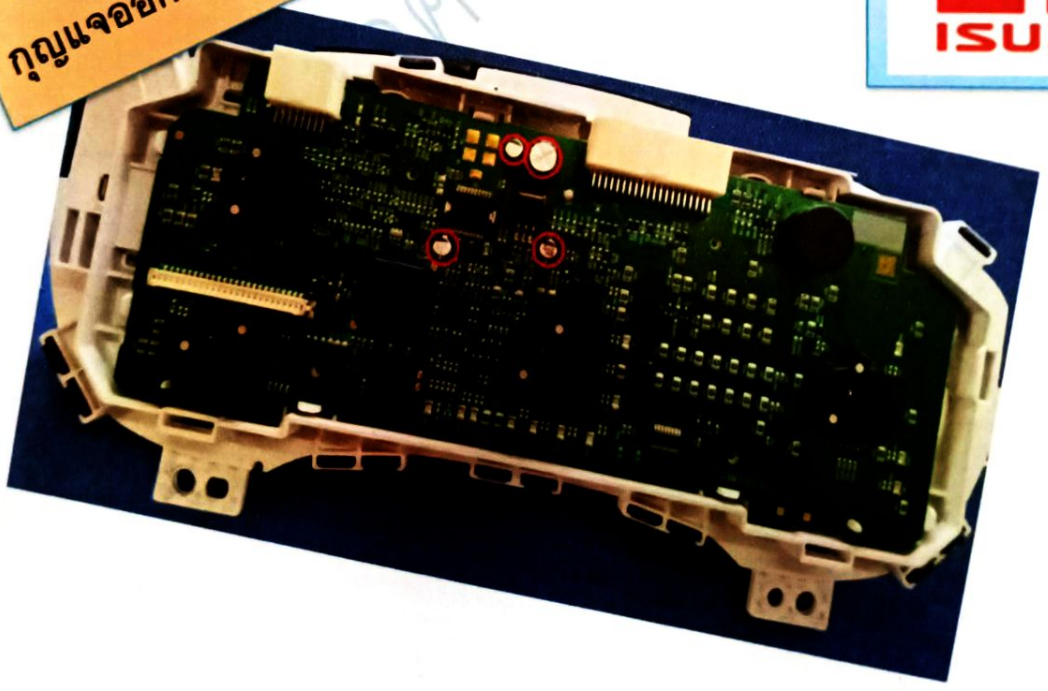
การวัดไฟหลอด LED บนแผงไมล์

วงจรภาคจ่ายไฟ / วงจรหลอด LED หน้าปัด

อาการที่บ่งบอกว่า CPU. เสีย



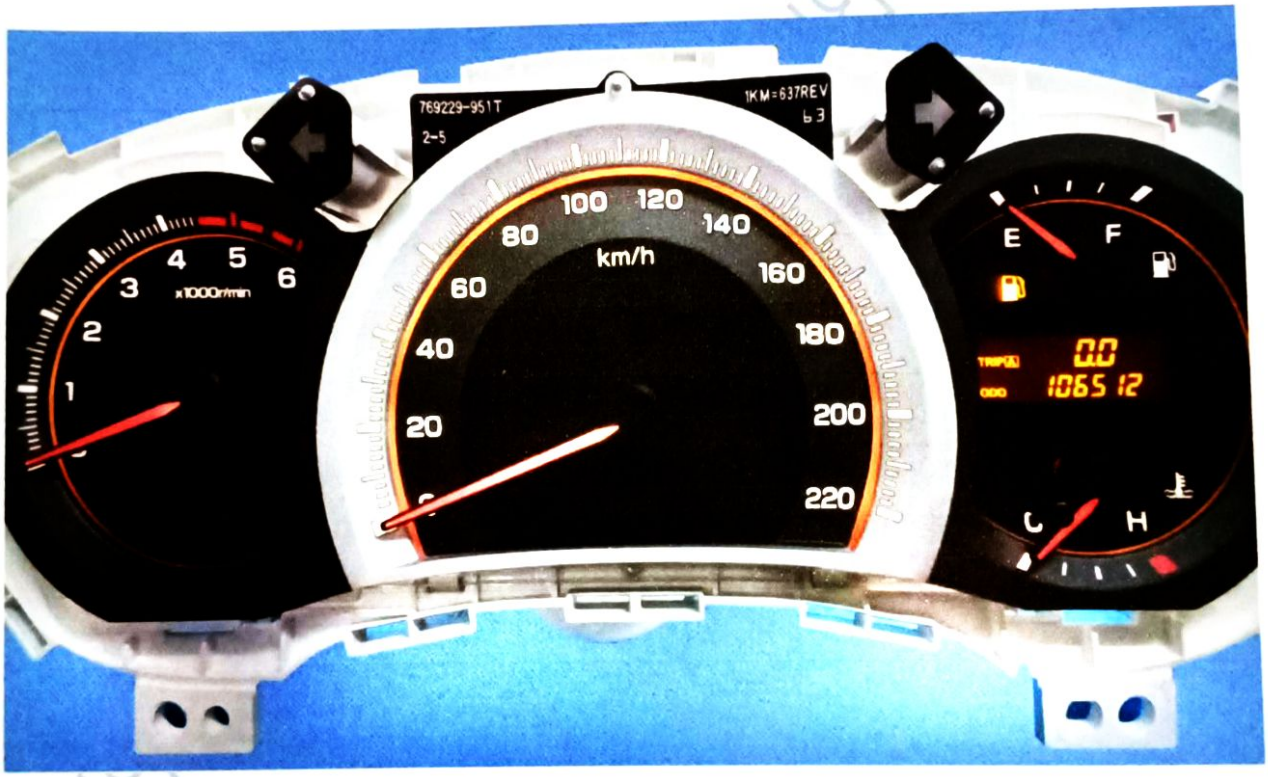
การแก้ไขหลอด LED ติดค้างหลังถอดกุญแจออกแล้ว อย่างถูกต้องตามหลักการ



จัดทำโดย : ศูนย์ซ่อมอิเลคทรอนิคยานยนต์ นครราชสีมา ราคา 450 บาท



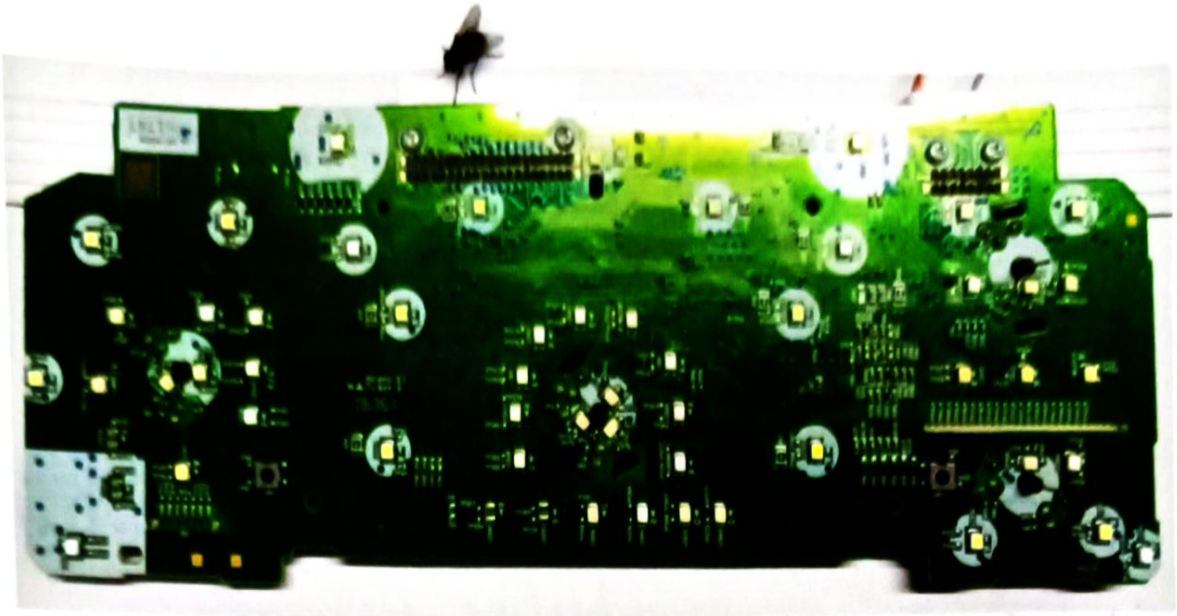
หน้าปัดเรือนไมล์ Isuzu All New หรือรุ่นไมล์กวาด



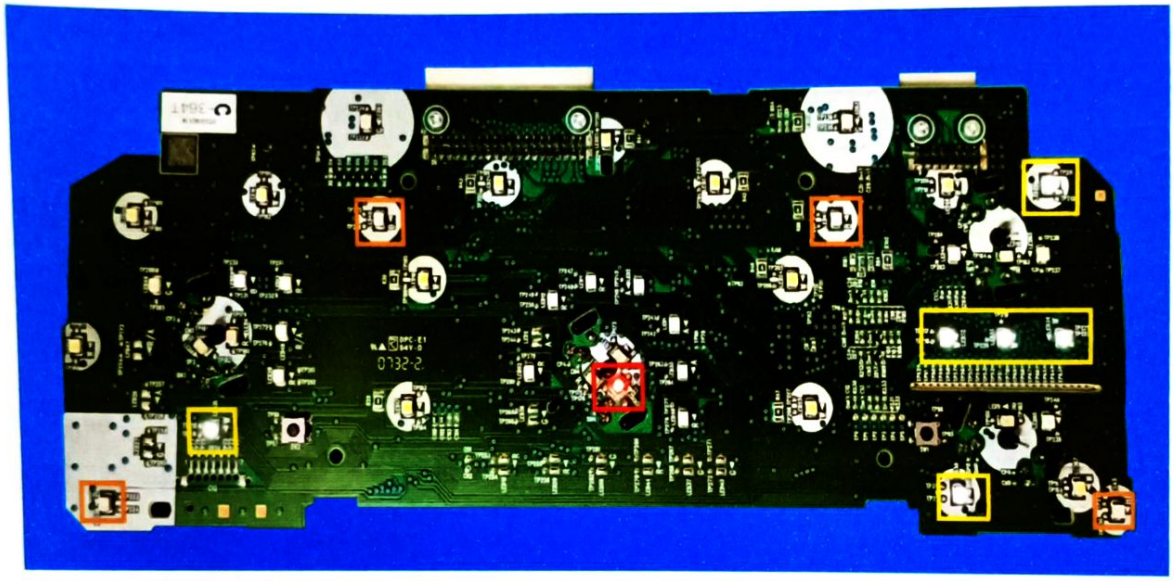
หน้าปัดเรือนไมล์ Isuzu All New หรือรุ่นไมล์กวาด



ช่างหลายท่านอาจจะสงสัยเวลาจะปลี่ยนจดแสดงผล Digital ไมล์ 2 รุ่นนี้จะเห็นสีตามหน้าปัดคือ สีฟ้า กับสีส้ม แต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นจอ Digital รุ่นเดียวกัน ความแตกต่างสีของจออยู่ที่แผ่นเพลทพลาสติกรองจอมี 2 สีคือ สีฟ้ากับสีส้ม เมื่อแสงของหลอด LED สีขาวเปล่งแสงออกมาผ่านแผ่นพลาสติกจะเห็นเป็นสีฟ้าและสีส้ม...



แผงวงจรปกติหลังดึงกุญแจออกจะต้องไม่มีหลอด LED ติดค้าง

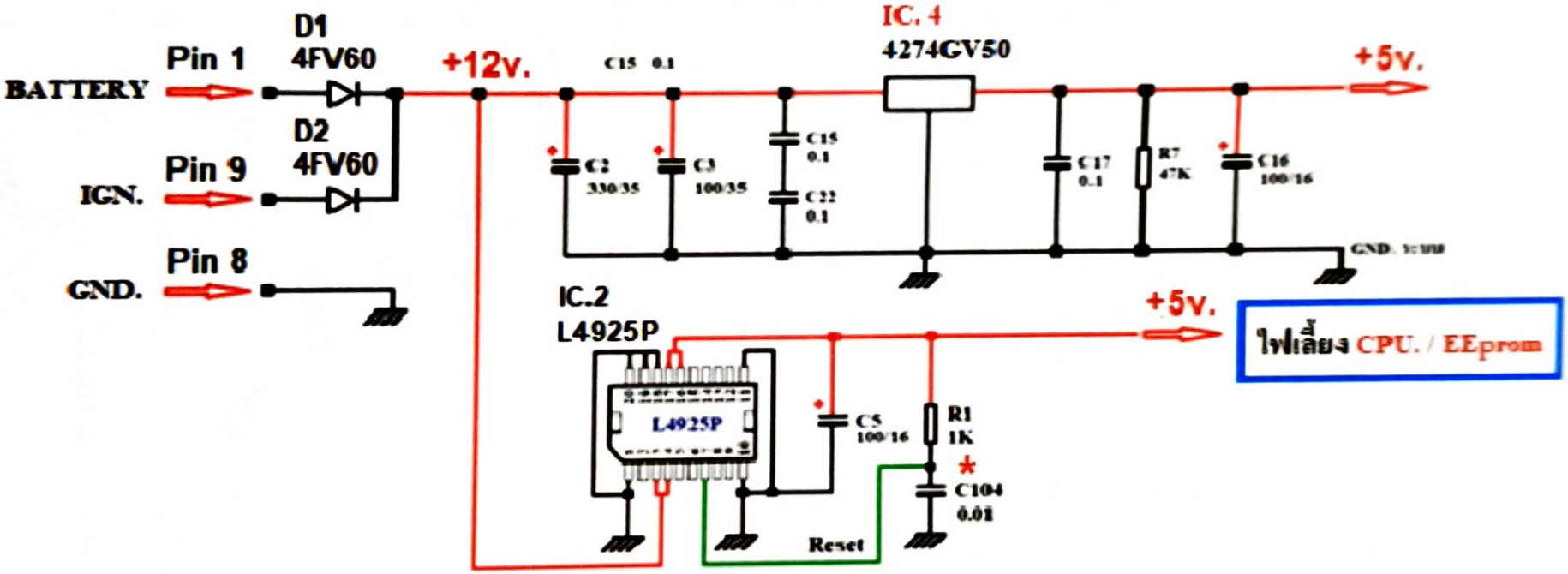


แผงวงจรที่ผิดปกติหลังดึงกุญแจออกมีหลอด LED ติดค้าง 1 – 12 ดวง

<u>สาเหตุที่หลอดติดค้าง</u> : จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้...

- หลอด LED เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สังเกตุจากความสว่างไม่เท่ากัน
- ลายวงจรพิมพ์มีความชื้นสูง สัญญานมีการลัดข้ามลายวงจร
- มีการช๊อตของลายวงจร ที่มักเกิดจากการที่นำกระดาษทรายมาขัดถูตามรูทรูโฮลเล็กๆ ทำให้เศษทองแดงเล็กๆที่เป็นเสี้ยนที่เกิดจากการขัดไปถูกกับลายวงจรข้างเคียง ในงานซ่อมฯ อิเลคทรอนิค **ห้าม**...นำกระดาษทรายมาถูลายวงจรเด็ดขาด ให้ใช้คัทเตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3AAA มาถูแรงๆ ก็เพียงพอ

วงจรภาคจ่ายไฟเรือนไมล์ Isuzu All New



กรณีจ่ายไฟแล้วหน้าจอไม่ติด เข็มทุกเข็มไม่ทำงาน
ตัวเลข Digtal ที่จอไม่ติดและหลอดหน้าปัดไม่ติดทั้งหมด

*** C.104 ค่าเดิม 0.01 แบบเซรามิค เปลี่ยนเป็นค่า 0.1

อาการเสีย : ถอดกุญแจออกแล้วมีไฟติดค้างที่เรือนไมล์

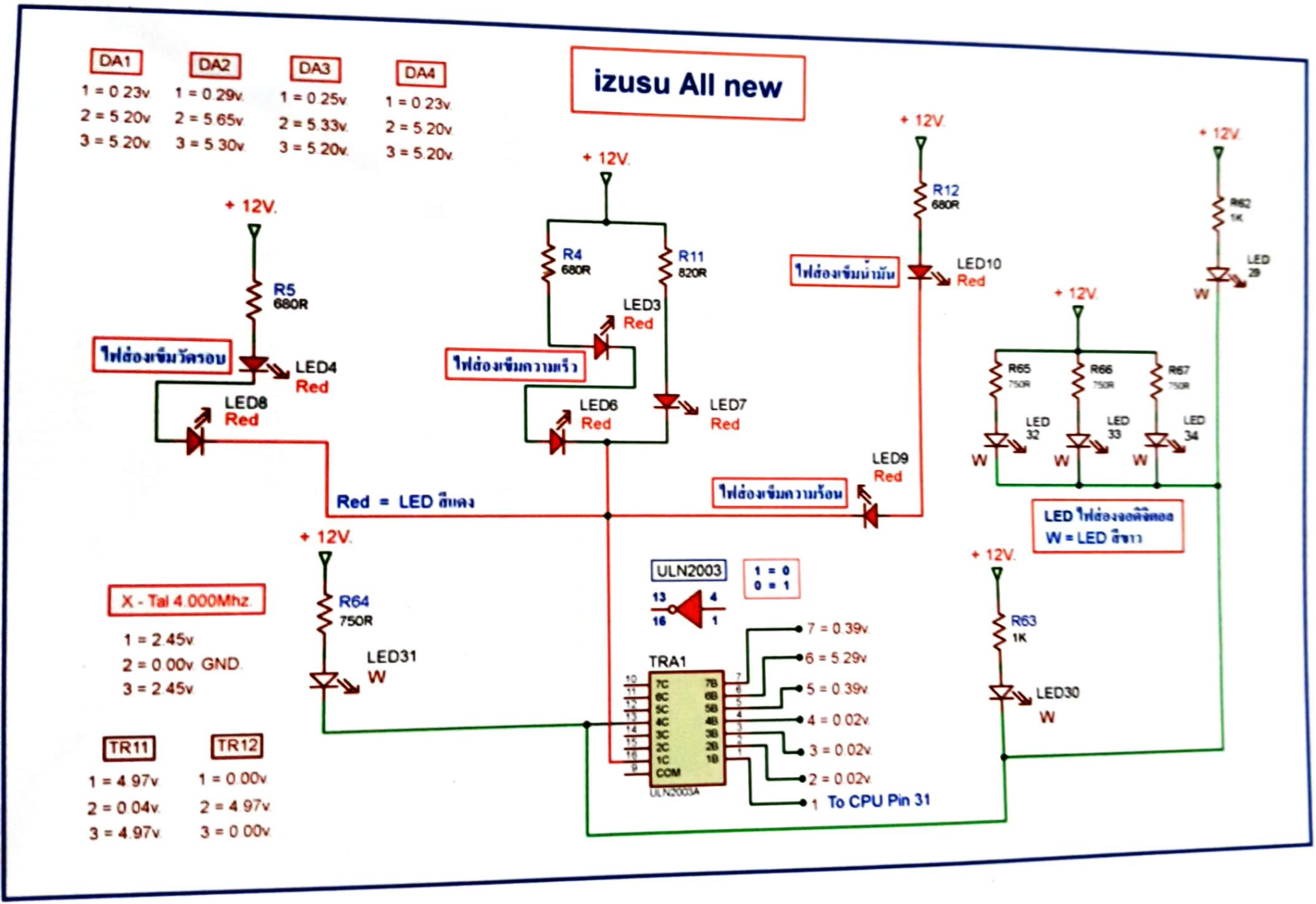
การแก้ไข

- มีการช๊อตของลายวงจร หลายๆ เคสที่ส่งงานมาซ่อมและให้มาแก้ไขให้ มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเอากระดาษทรายขัดหรือเอามีดขูดลายทองแดงที่เคลือบหมึกพิมพ์ Solder Resisst สีเขียวๆ เพื่อขจัดคราบ Oxide ออก แต่...ยิ่งทำให้อาการเสียเพิ่มขึ้นไปอีก จนบางครั้งยากต่อการแก้ไข
- ขั้นตอนแรกให้ทำการตรวจวัดตามอาการเสียด้านบนเหมือนกันทุกข้อ
- เอาคัดตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3 A ถูตามรูทรูโฮลให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน
- ทดลองปลดไอซี ULN2003 ออกดูว่าไฟยังค้างอยู่หรือไม่
- ถ้ายังไม่หายต้องปลดทีละวงจรออก เพื่อหาจุดบกพร่อง
- ใช้ DMM. หรือคอมโปแนนซ์เทสร่วมกับสโคปวัด TR. SMD. เพื่อหาตัวเสีย
- บางกรณี LED. หน้าปัดช๊อตก็ทำให้ไฟติดค้างได้เช่นกัน

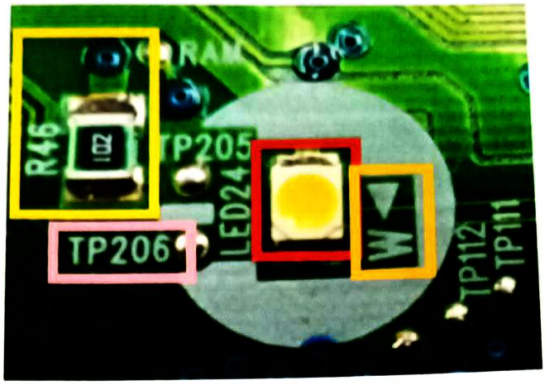
หลอดไฟ LED ที่ติดค้างบนหน้าปัดหลังถอดกุญแจออกแล้ว จะมีอยู่ 3กลุ่ม ตามผังวงจรด้านล่างนี้ คือ...

- กลุ่มสีขาวจำนวน 6 ดวง (ไฟส่องจอ Digital)
- กลุ่มสีแดงจำนวน 1 ดวง (อยู่ช่วงกลางไฟส่องเข็มความเร็ว)
- กลุ่มสีน้ำเงินจำนวน 4 ดวง

หลอด **LED** ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กก็ตามและการกินกระแสไม่มากเพียงดวงละ 20 – 30 มิลิแอมป์ แต่ถ้าติดตลอดเวลาหลายๆ ดวงพร้อมกัน กระแสก็จะมากตามไปด้วยเพราะมีการติดค้างของหลอดตลอดเวลา บางครั้งจอดรถทิ้งไว้เพียง 2 – 3 วันโดยที่เจ้าของรถไม่รู้ ก็จะไม่สามารถสตาร์ทรถให้ติดได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่จะหมดไฟไปเสียทีเดียว เพียงแต่แรงดันและกระแสไม่พอที่จะทำให้ไดสตาร์ทหมุนเครื่องยนต์ให้ติดได้ จึงต้องมีการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ปกติซึ่งมีขั้นตอนการแก้ไขอยู่ในเล่มนี้แล้วอย่างครบถ้วน...


izusu All new
DA1
1 = 0.23v.
2 = 5.20v.
3 = 5.20v.
DA2
1 = 0.29v.
2 = 5.65v.
3 = 5.30v.
DA3
1 = 0.25v.
2 = 5.33v.
3 = 5.20v.
DA4
1 = 0.23v.
2 = 5.20v.
3 = 5.20v.
+ 12V.
R5
680R
ไฟส่องเข็มวัดรอบ
LED4
Red
LED8
Red
R4
680R
R11
820R
LED3
Red
ไฟส่องเข็มความเร็ว
LED6
Red
LED7
Red
R12
680R
ไฟส่องเข็มน้ำมัน
LED10
Red
LED9
Red
ไฟส่องเข็มความร้อน
R62
1K
LED
29
W
R65
750R
R66
750R
R67
750R
LED
32
LED
33
LED
34
W
W
W
LED ไฟส่องจอดิจิตอล
W = LED สีขาว
Red = LED สีแดง
R64
750R
LED31
W
X - Tal 4.000Mhz.
1 = 2.45v.
2 = 0.00v. GND.
3 = 2.45v.
ULN2003
1 = 0
0 = 1
TRA1
ULN2003A
7 = 0.39v.
6 = 5.29v.
5 = 0.39v.
4 = 0.02v.
3 = 0.02v.
2 = 0.02v.
1 To CPU Pin 31
R63
1K
LED30
W
TR11
1 = 4.97v.
2 = 0.04v.
3 = 4.97v.
TR12
1 = 0.00v.
2 = 4.97v.
3 = 0.00v.

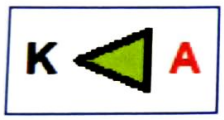
หลอด LED แต่ละดวงจะมีอักษรกำกับไว้ตามนี้...



- R46 กรอบสีเหลือง คือ R. ที่รับไฟจาก B+ จากภาคจ่ายไฟ 102 คือค่า **1K** ค่า R. จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าต่อหลอด LED กี่ดวง



W หมายถึง หลอด LED. สีขาว

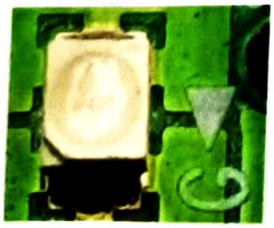


สัญญลักษณ์ขั้วไดโอด
K คาโทด / ขั้วลบ
A อาโนด / ขั้วบวก

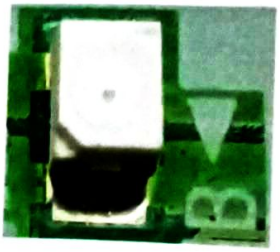
- **TP xxx** หมายถึง จุด **Test Point** สำหรับวัดแรงดันที่ใช้ในวงจรที่ถูกต้อง
- หลอด LED ที่มีรอยบากจะเป็นขั้ว **K** ด้านตรงข้ามจะเป็นขั้ว **A**



R หมายถึง หลอด LED สีแดง



G หมายถึง หลอด LED สีเขียว



B หมายถึง หลอด LED สีน้ำเงิน

การวัดหลอด LED บนแผงวงจรเรือนไมล์

1. มัลติมิเตอร์ใช้ได้ทั้งแบบเข็ม (Analog) และ DMM. Digital Multimeter





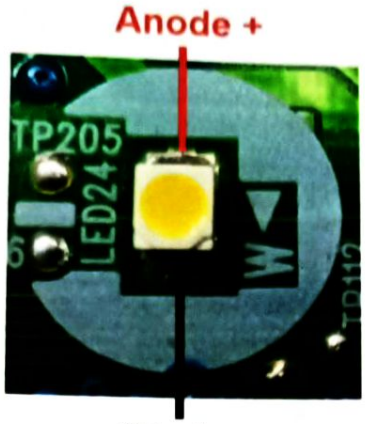
2. Componante Test



สามารถวัดกับหลอด LED ได้โดยตรง สลับสายวัดได้โดยหลอดไม่ขาด เห็นสภาพหลอดดี / เสื่อม / ขาดได้ชัดเจนใช้ได้ทั้งต่อร่วมกับสโคปที่มี Mode X – Y หรือใช้แบบตัวเดี่ยวๆ Stand Alone ก็ใช้งานได้เช่นกัน

การเปลี่ยนหลอด LED ที่เสียแทนที่หลอดเดิม ก่อนใส่จะต้องทำการวัดขั้วหลอดให้ถูกต้องก่อนใส่ เพราะบางค่ายมีขั้วตรงข้ามกับหลอด LED ของเดิมเช่น ขั้ว K เป็น A และขั้ว A เป็น K

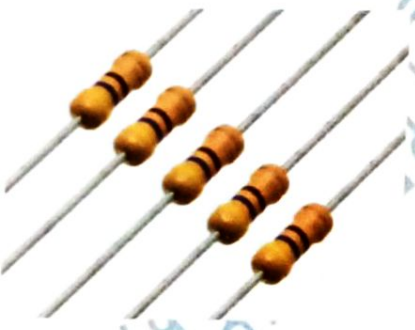
ปัจจัยที่ทำให้หลอด LED ติดและดับ



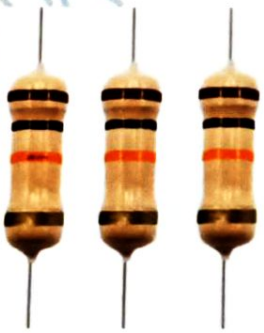
ในวงจรเรือนไมล์หลอด **LED** บนหน้าปัดจะติดหรือดับได้ อาศัยค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้ว **A** และ K ตั้งแต่แรงดัน **2.2 – 3V.** หลอดจะติดสว่าง แต่ถ้าต้องการให้หลอดดับจะต้องมีค่าความต่างศักย์มากกว่า 3V. ขึ้นไป ยกตัวอย่างที่ขั้ว A ซึ่งต่อผ่าน R. มาจากภาคจ่ายไฟวัดแรงดันไฟได้ 11.85v. และที่ขั้ว K วัดแรงดันได้ 8.85v. เมื่อนำมาลบจาก 11.85v. จะได้ 3.0v. (วัดจากชิ้นงานจริง) ทำให้หลอด LED ติดสว่าง

ค่า R. ที่ได้ระบุไว้ในการแก้ไขนั้น ผู้เขียนได้ทำการคำนวณจนได้ค่าที่เหมาะสมในการแก้ไขแล้ว และสามารถหาซื้อได้ตามร้านอิเลคทรอนิคทั่วไปได้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมในการแก้ไข



R.1K 1/4w. 5%



R.10K 1/4w. 5%



สาย wire Warpp

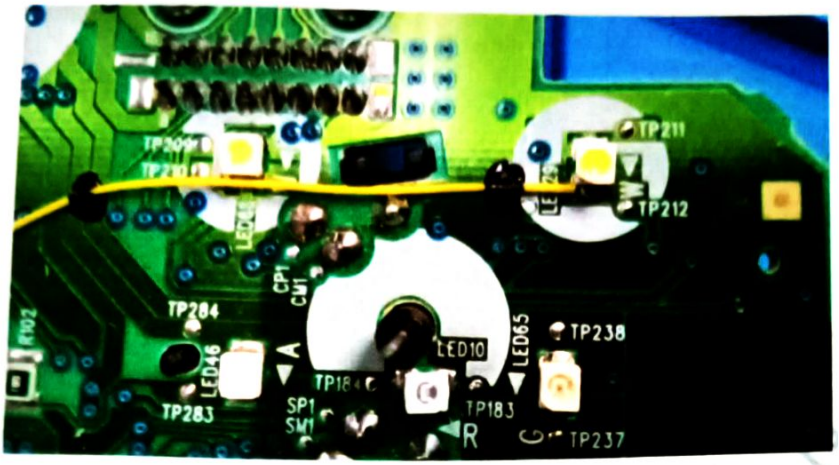


กาวติดโทรศัพท์

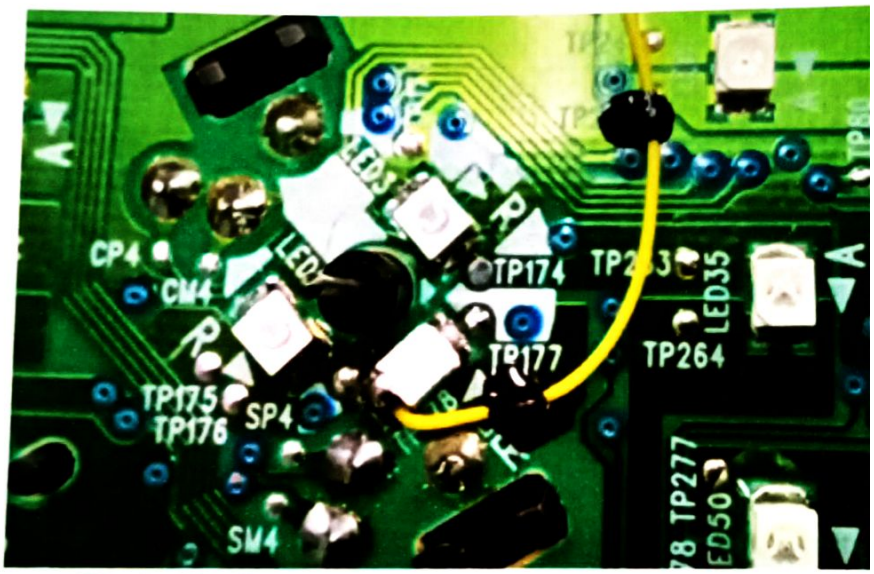


องค์ประกอบในการแก้ปัญหาอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน การวิเคราะห์อาการเสียจะเป็นบรรทัดฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรือนไมล์หรือกล่อง ECU. หมั่นฝึกฝนฝีมือในการทำงานบ่อยๆจะเกิดความชำนาญ...

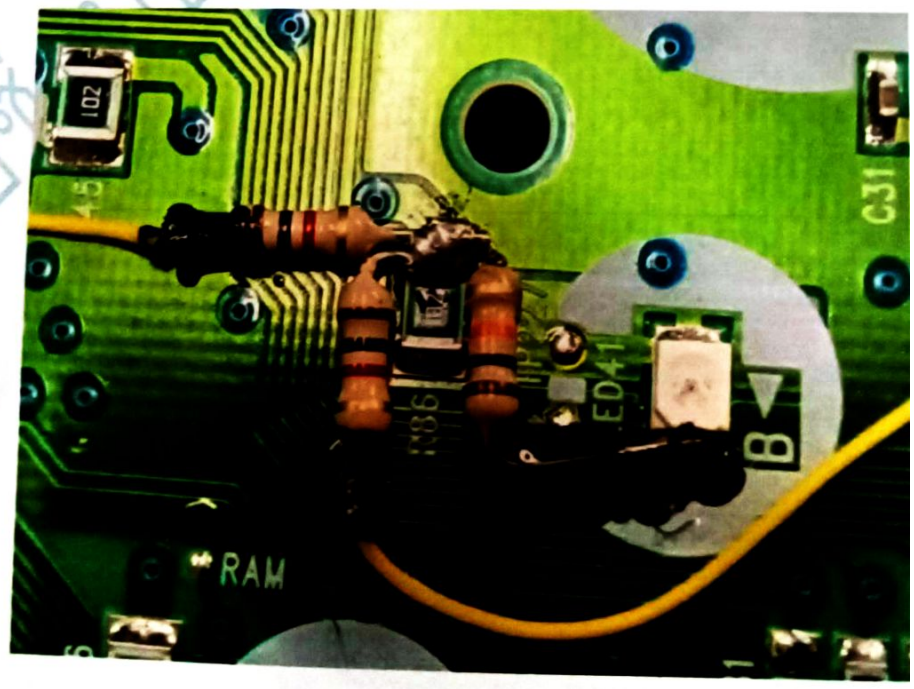
การแก้ไขหลอด LED ในกลุ่มสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน



หลอด LED ในกลุ่มสีขาว ไฟส่องจอ

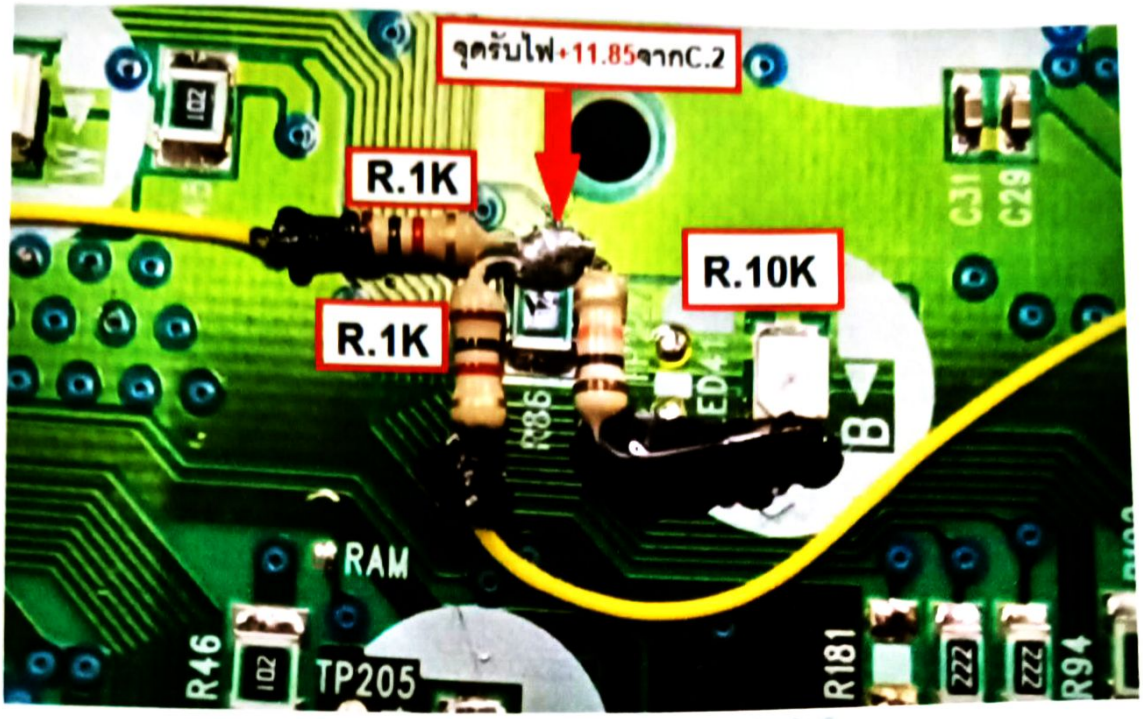


หลอด LED ในกลุ่มสีแดง ไฟส่องเข็มความเร็ว



หลอด LED ในกลุ่มสีน้ำเงิน

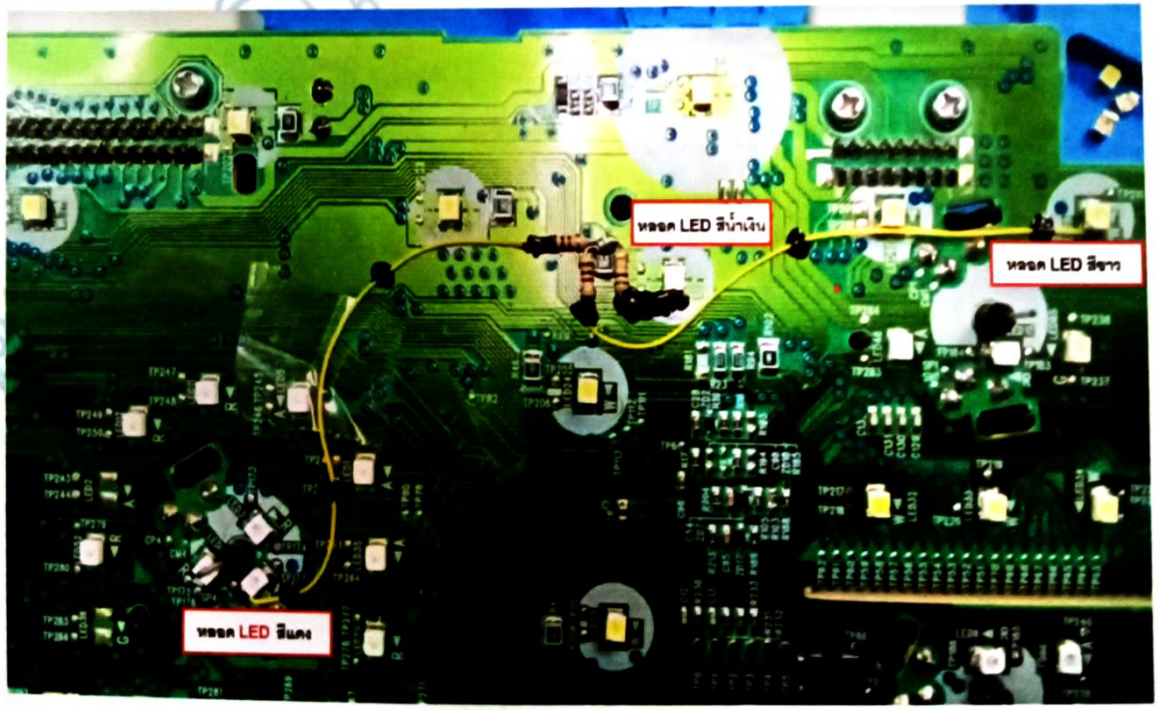
ค่าความต้านทาน R. ที่ใช้ในการแก้ปัญหา



ตัวอย่างการแก้ไขหลอด LED ติดค้างที่ได้ผล 100%

การแก้ไข / การเตรียมอะไหล่

- ค่า R. ที่ใช้ในการแก้ไขมี 2 ขนาดคือ 1K และ 10K ¼ วัตต์ 5%
- สายไฟขนาดเล็ก ในที่นี้เราเลือกใช้สาย **Wire Warpp**
- กาวยางหรือกาวติดกระจก (ช่างซ่อมโทรศัพท์ใช้) ใช้สำหรับเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

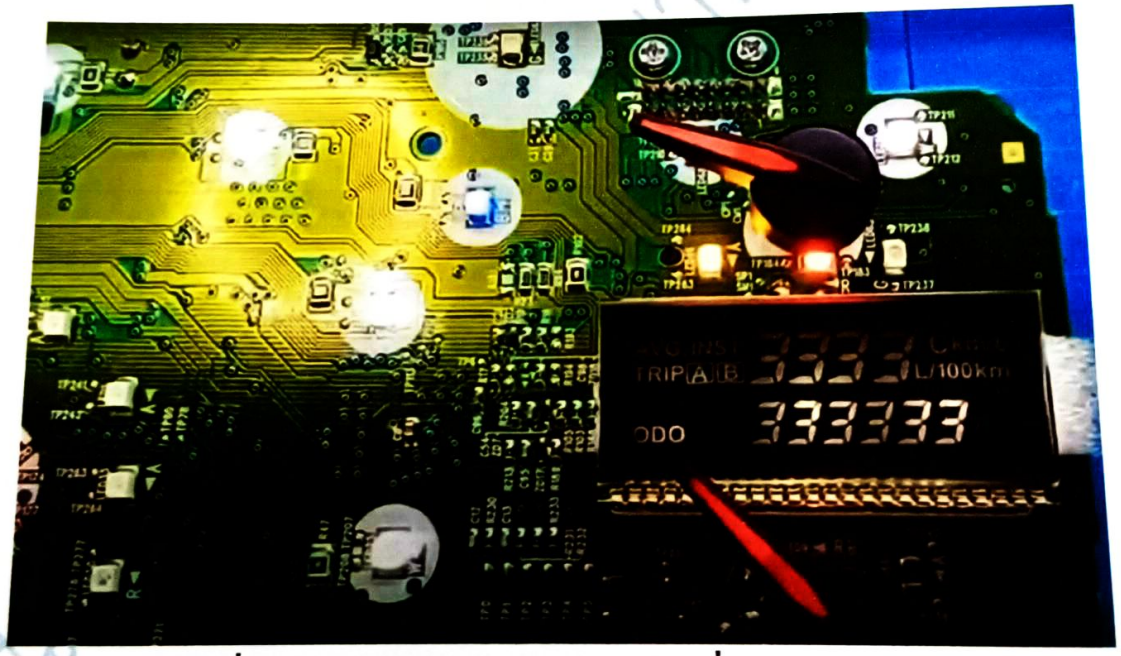


ให้ช่างทำตามตย. ตำแหน่งที่ได้ทำการแก้ไขแล้วได้ผล 100%

*** อาการ จ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ ตัวเลขบอกระยะทางขึ้น 111111 – 999999 วิ่งวนไม่หยุด

การแก้ไข

- เมื่อจ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ อุปกรณ์ทุกตัวบนหน้าปัดเรือนไมล์ทำงานหมด แต่... ตัวเลขวิ่งวนไม่หยุดหรือวิ่งไปสักพักแล้วหยุด แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เพราะมีการช๊อตบนลายวงจรอยู่
- เข็มทุกเข็มไม่ทำการกวาดจากซ้ายไปขวา และกลับจากขวามาซ้าย มาอยู่ที่ตำแหน่ง Home หรือ 0
- ไฟส่องหน้าปัดไม่เรืองแสง จนกว่าตัวเลขดิจิตอลจะหยุดวิ่ง
- ให้ดูรูปด้านล่างประกอบ

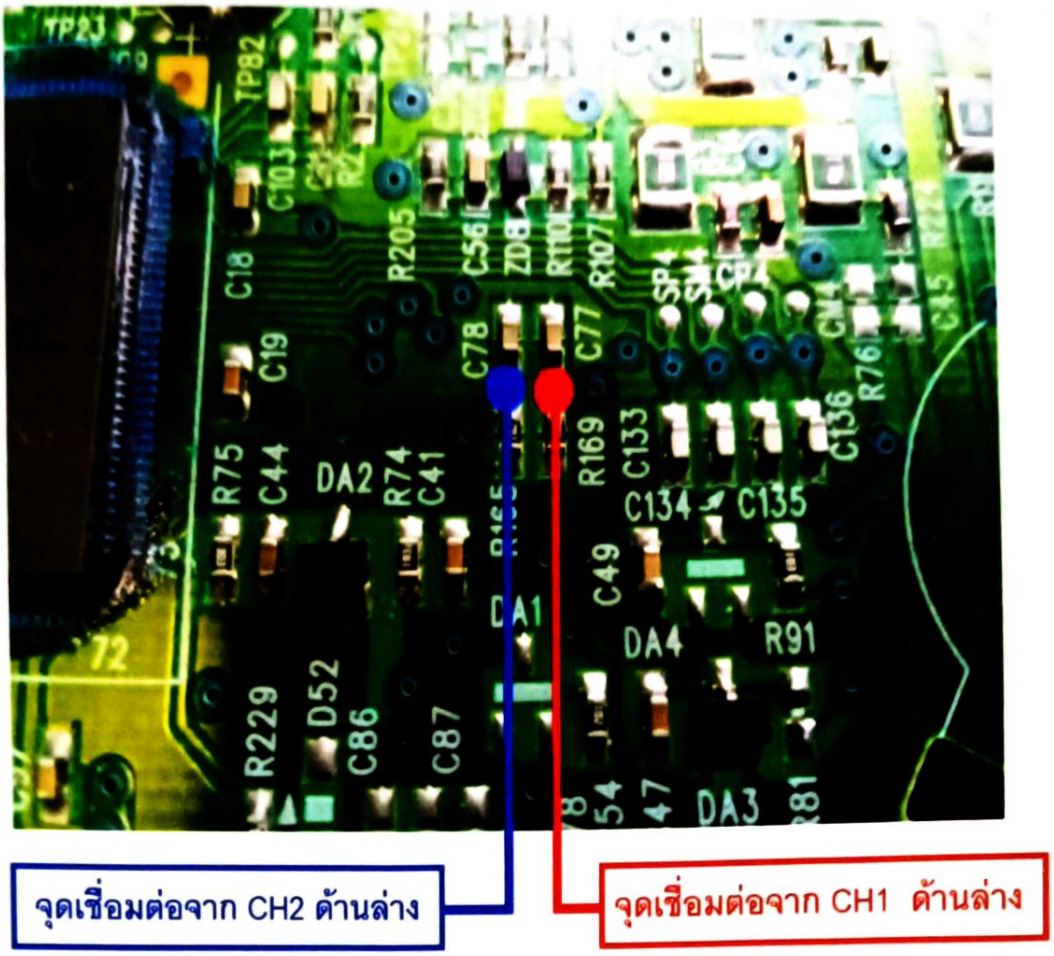


ตัวเลขจะวิ่งวนจาก 000000 – 999999 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหยุด

เมื่อตัวเลขวิ่งวนไปจนหยุด ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 วินาที จึงหยุดและแสดงตัวเลขปกติ แต่เมื่อนำไปใส่กับรถปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ ให้ทำการตรวจเช็คตามตามรูปที่ 1 ด้านล่างนี้ เนื่องจากมีความบกพร่องที่ลายวงจรพิมพ์ ...

หมายเหตุ : เมื่อแก้ไขทุกอย่างตามคำแนะนำแล้ว สุดท้ายที่อาจจะเป็นไปได้คือ CPU. หรืออีพรอมเสีย และอาการที่บอกว่า CPU. เสียอีกอย่างคือไฟทุกดวงบนแผงวงจรกระพริบตลอด

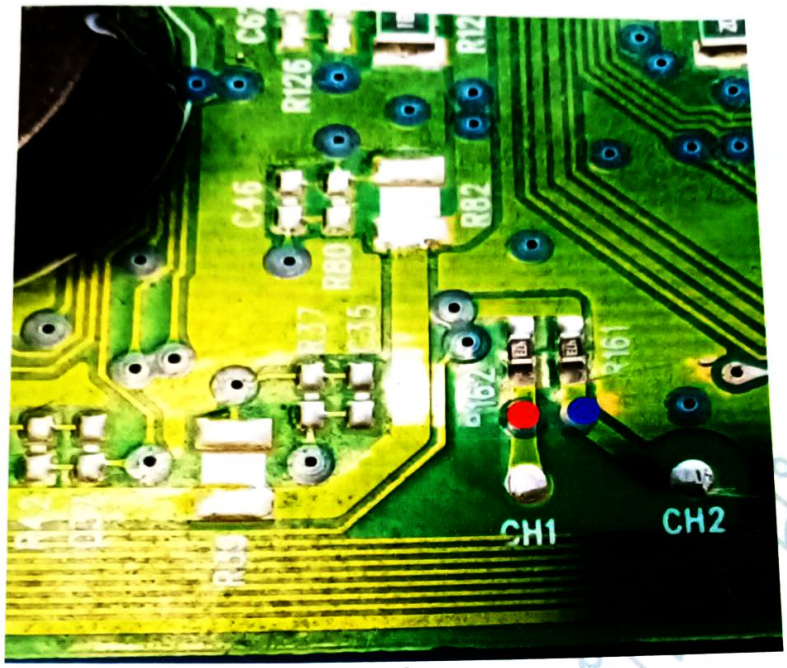
การแก้ไขเมื่อตัวเลขบอกระยะทางวิ่งวน



รูปที่ 1

2 จุดนี้มีความสำคัญมาก จะต้องมีไฟเลี้ยงประมาณ 4.7 – 5.0 V. วงจรควบคุมจึงจะทำงานได้ตามปกติ เป็นความผิดปกติของลายวงจรพิมพ์ซึ่งอาจเกิดจากความชื้นหรือมีการรั่วระหว่างลายวงจรจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่งให้ทำการวัดตามที่ได้ระบุไว้ตามรูปที่ 2 ถ้าวัดแล้วไม่ได้ตามที่ระบุ ให้วัดไฟตามรูปด้านล่างประกอบการวิเคราะห์หาอาการเสียอีกครั้ง

อาการที่กล่าวมานี้ หากทิ้งไว้และไม่ทำการแก้ไขประมาณ 1 – 2 วันรถจะสตาร์ทไม่ติด เพราะมีการรั่วไหลของกระแสลงกราวน์ผ่านเรือนไมล์ ถึงแม้จะมีกระแสรั่วไม่มากแต่นักแต่มีการรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาทำให้แบตเตอรี่แรงดันตก จนแรงดันและกระแสไม่พอจ่ายไปที่ ไดสตาร์ทเพื่อหมุนเครื่องยนต์ให้ติดได้ จะสังเกตได้โดยดูที่เรือนไมล์เวลากลางคืนหรือมีแสงสว่างน้อยๆ จะเรืองแสงเพราะจะมีหลอด LED. ที่หน้าปัทม์ติดค้างอยู่ 1 – 7 ดวง เรือนไมล์ที่ส่งมาให้แก้ไขจะมีอาการเสียคล้ายๆ กันคือ ถอดกุญแจออกแล้วไฟยังคงติดค้างที่หน้าปัดโดยที่ผู้ใช้รถยนต์ไม่ทราบ เนื่องจากหลอด LED มีขนาดเล็กและแสงที่ส่องออกมามีความสว่างไม่มาก กว่าจะรู้ว่าหน้าปัดมีปัญหาก็ต่อเมื่อสารท์รถไม่ติด...



รูปที่ 2

- วัดไฟที่จุด **CH1** , **CH2** ทั้ง 2 จุดจะต้องมีไฟเท่ากันกับรูปที่ 1 เพราะลายวงจรมีการเชื่อมต่อถึงกัน ถ้าไม่ถึงกันให้เจาะรูที่ลายปริ๊น CH1 ,CH2 ทั้งด้านบนใกล้ **CPU.** และด้านล่างตามรูป และใช้สายไฟแหย่รูที่เจาะทำการบักกรีทั้งด้านบนปริ๊นและด้านล่างปริ๊น ให้ทำทั้ง CH1 , CH2 เช่นกันหรือหาสายไฟเล็กๆ จั๊มที่ CH1 ด้านบนมาที่ CH1 ด้านล่าง และ CH2 ด้านบนมา CH2 ด้านล่าง เพื่อให้ลายวงจรต่อถึงกัน
- คราบสีดำที่รูทรูโฮล จะต้องทำความสะอาดให้หมดทั้ง 2 ด้านเพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้วงจรทำงานผิดพลาดได้ ทุกอาการที่กล่าวมาช่างจะสังเกตได้ว่าคราบดำนี้เกิดกับแผงวงจรแทบจะทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สาเหตุเกิดจากความชื้นที่แผ่น PCB.

*** **อาการ** เปิดสวิทกุญแจ ON. ตัวเลขแสดงระยะทางขึ้น 999999 / กระพริบ

การแก้ไข

- อาการนี้มักเกิดจากอีพรอมเออร์เร่อร์หรือข้อมูลในอีพรอมเต็ม
- ทำการเปลี่ยนอีพรอมใหม่พร้อมลงไฟล์ข้อมูลให้ตรงกับรุ่นของรถยนต์
- การกรอเลขไมล์ใช้เครื่องมือได้หลายอย่างเช่น UPA.
- เบอร์อีพรอมคือ 93A66

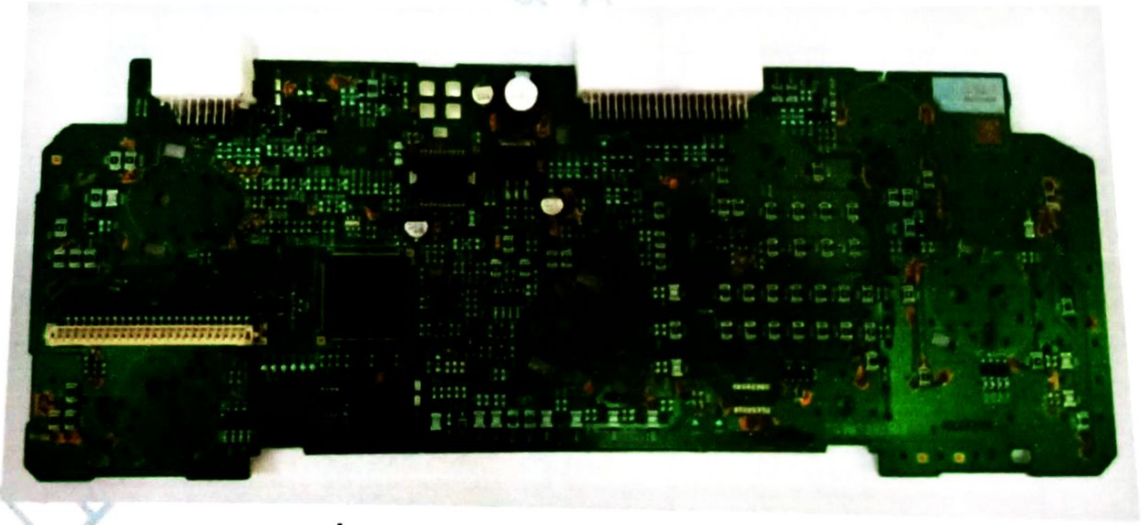
จากอาการเสียที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นอาการเสียหลักๆประจำรุ่นนั้นๆ เป็นส่วนมาก การเปลี่ยน C. แบบยกชุดทั้งหมดเป็นการแก้ไขที่ถูกวิธี เพราะ C. มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป น้ำยา Electrolytic มักจะแห้งทำให้การ Filter ไฟ DC. ที่จ่ายไปเลี้ยงวงจรส่วนต่างๆ ในวงจร มีการกระเพื่อมของแรงดัน เพราะมีการเปิดอุปกรณ์ต่างๆในรถ เช่นระบบทำความเย็น และเครื่องเสียงต่างๆ ภายในรถ ทำให้แรงดันขึ้นๆ ลงๆไม่ราบเรียบวงจรควบคุมการทำงานต่างๆจึงทำงานผิดพลาดได้



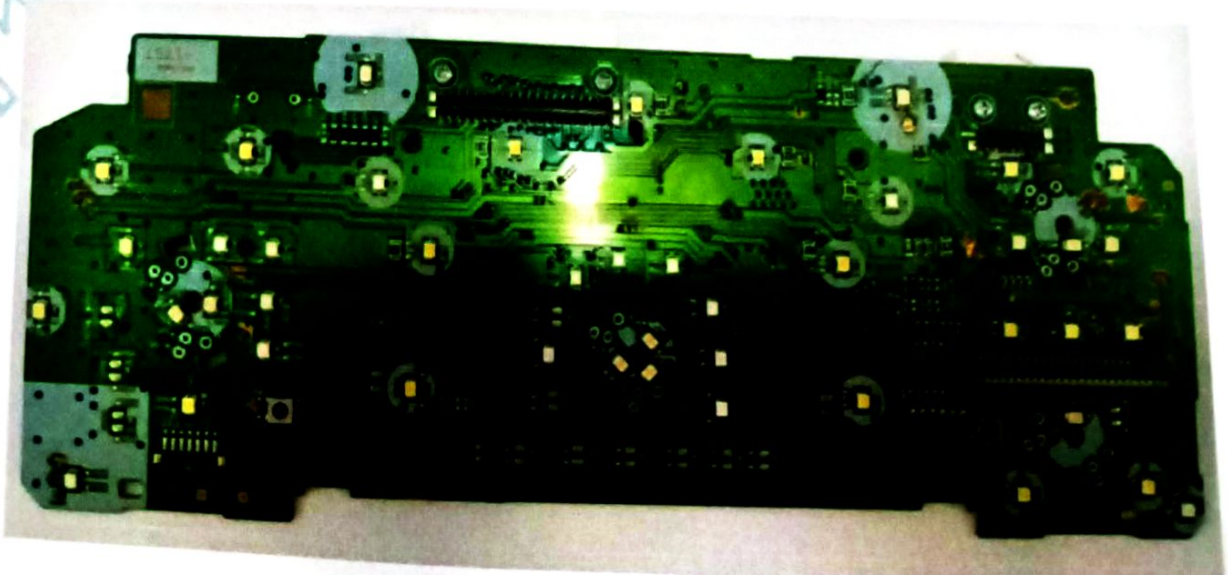
ถ้าเรือนไมล์ไม่มีการซ๊อตเสียหายมากนัก ไอซีและไดโอดภาคจ่ายไฟจะเสียค่อนข้างยาก ยกเว้นกรณีที่จ่ายไฟผิดขั้วหรือไดชาร์จ์จ่ายไฟเกินมากไปก็อาจทำให้เสียหายได้...

แนะนำ คำเตือน ! ข้อห้าม...ในการซ่อมบอร์ด Board

จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา บ่อยครั้งที่แผงควบคุมการทำงานถูกขัดด้วยกระดาษทรายจนน้ำยาเคลือบแผ่นปริ๊นหลุดออกจนเห็นทองแดง ตามรูปตัวอย่างที่ด้านล่างนี้

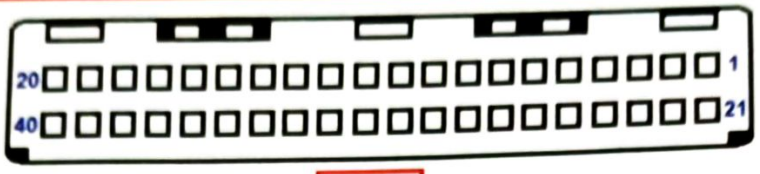


แผงวงจรที่ขัดด้วยกระดาษทราย ยากต่อการแก้ไข



หน้าปลั๊กเรือนไมล์ Izusu D – Max Gold Serier

หน้าปลั๊กไมล์ Izusu D - Max Gold Serier



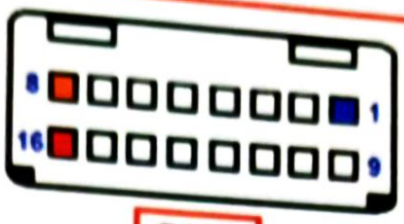
CNA

PIN	CNA
1	กราวน์ GND.
5	
7	สัญญานวัดรอบ
8	สัญญานวัดความเร็ว
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	เซ็นเซอร์น้ำหล่อเย็น
17	เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
18	
19	
20	

PIN	CNA
21	
25	
30	
31	CAN Hi +
32	CAN Lo −
38	ไฟ Check Engin
40	



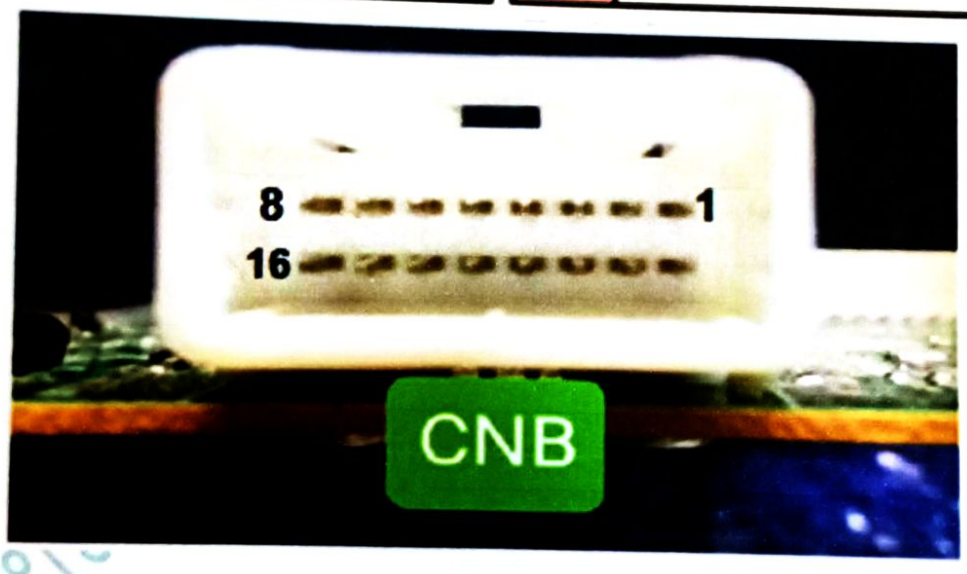
หน้าปลั๊กไมล์ Izusu D - Max Gold Serier



CNB

PIN	CNA
1	กราวน์ GND.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	สวิทกุญแจ ON / IGN.

PIN	CNA
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	แบตเตอรี่ 12v.



ช่องว่างที่ไม่มีข้อความลงไว้ เพราะในงานซ่อมและทดสอบเรือนไมล์ เราเลือกใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นในการทดสอบเท่านั้น ไมจำเป็นจะต้องทดสอบทั้งระบบ ยกเว้นเรือนไมล์นั้นเสียหายมากจึงจะทดสอบเต็มระบบ

แต่เครื่องเทสไมล์รถยนต์ที่จำหน่ายนี้สามารถใช้หาขั้วสัญญาณต่างๆ ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อวงจรและตัวเครื่องที่ใช้งานแต่อย่างใด...

บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ให้การสนับสนุนงานเขียนตำราซ่อมมาโดยตลอด บางครั้งอาการเสียอาจนอกเหนือจากตำราที่เขียนไว้สามารถสอบถามมาได้ตลอด เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขอาการเสียที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างช่างมืออาชีพก็คือ การฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หาจุดเสียให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลของอะไหล่แต่ละพาร์ทเป็นสิ่งจำเป็น การใช้อินเทอเน็ทเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคนี้ จากการรับงานซ่อมที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆ มากมาย หลากหลายอาการเสียและผู้เขียนพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพื่อนช่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้.... ด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจ

หมายเหตุ : ติดปัญหางานซ่อมปรึกษาได้ที่ โทร / ไลน์ 098 – 532 0369

****

